

Документция по проекту **geometric_lib**.

Общее описание проекта:

Созданы библиотеки по вычислению площади и периметра различных геометрических фигур:

- [rectangle.py](#) - прямоугольник
- [triangle.py](#) - треугольника
- [square.py](#) - квадрат
- [circle.py](#) - окружность

Написаны тесты, покрывающие функционал библиотеки

- `geometric_lib_tests.py`

На вход каждой программы подаются переменные, необходимые для вычисления площади или периметра.

1. rectangle.py

Функция по вычислению площади прямоугольника.

На вход получает два числа a, b - две соседние стороны

Выводит площадь, то есть их произведение: $a * b$

Пример:

```
import rectangle

print(rectangle.area(10, 15))
```

Результатом выполнения этой программы будет число **150**, выведенное в консоль.

Функция по вычислению периметра прямоугольника.

На вход получает два числа a, b - две соседние стороны

Выводит периметр, то есть удвоенное произведение суммы этих сторон: $2 * (a + b)$

Пример:

```
import rectangle
```

```
print(rectangle.perimetr(10.1, 12))
```

Результатом выполнения этой программы будет число **44.2**, выведенное в консоль.

2. triangle.py

Функция по вычислению площади треугольника.

На вход получает два числа a , h - основание треугольника и высота, проведенная к этому основанию.

Выводит площадь, то есть их половину произведения : $\frac{(a * h)}{2}$

Пример:

```
import triangle  
  
print(triangle.area(20, 15))
```

Результатом выполнения этой программы будет число **150**, выведенное в консоль.

Функция по вычислению периметра треугольника.

На вход получает три числа a , b , c - стороны треугольника

Выводит периметр, то есть сумму этих сторон: $a + b + c$

Пример:

```
import triangle  
  
print(triangle.perimetr(4, 9, 5))
```

Результатом выполнения этой программы будет число **18**, выведенное в консоль.

3. circle.py

Функция по вычислению площади круга.

На вход получает число r - радиус окружности.

Выводит площадь круга, то есть πr^2

Пример:

```
import circle

print(circle.area(10))
```

Результатом выполнения этой программы будет число **314.1592653589793**, выведенное в консоль.

Функция по вычислению периметра окружности.

На вход получает одно число r - радиус окружности.

Выводит периметр окружности, то есть $2\pi r$.

Пример:

```
import circle

print(circle.perimetr(10))
```

Результатом выполнения этой программы будет число **62.83185307179586**, выведенное в консоль.

4. square.py

Функция по вычислению площади квадрата.

На вход получает число a - сторона квадрата.

Выводит площадь квадрата, то есть a^2

Пример:

```
import square

print(square.area(10))
```

Результатом выполнения этой программы будет число **100**, выведенное в консоль.

Функция по вычислению периметра квадрата.

На вход получает одно число a - сторона квадрата.

Выводит периметр квадрата, то есть $4a$.

Пример:

```
import square

print(square.perimetr(5.2))
```

Результатом выполнения этой программы будет число **20.8**, выведенное в консоль.

5. geometric_lib_tests.py

Тесты, проверяющие математическую корректность работы функций

Пример:

```
def test_circle_perimeter_3(self):
    res = square.perimeter(59.75)
    self.assertEqual(round(res, 0), 239)
```

Тесты, проверяющие корректность входных данных

Пример:

```
def test_type_argument_perimeter_2(self):
    with self.assertRaises(TypeError) as e:
        rectangle.perimeter('abc', 'a')
    self.assertEqual("The function accepts only float values as input", e.message)

def test_negative_area_2(self):
    with self.assertRaises(ValueError) as e:
        rectangle.area(10, -10)
    self.assertEqual("The function accepts only positive values as input", e.message)
```

Хеши КОММИТОВ

1. Добавлен файл triangle.py.

- Хеш: c64f11e85cfeceda357406fcdae4b3f037052bb

2. Добавлен файл rectangle.py.

- Хеш: 886bf9552b16c933c19d7d7e94bbfe3d0ed350c5

3. Исправлен баг в файле rectangle.py.

- Хеш: ec9f4cd63cfe759e16c51f4a40f5110700bbac09

4. Создана документация.

- Хеш: 29c4add5bb7c76a8e5a353762a420a39cf04756b

5. Добавлены комментарии в файлы проекта.

- Хеш: 0a56286e43b14bbc1f4d5017707f94a70618dce1

6. Добавлены тесты.

- Хеш: 1c87f31d90f291891137e456c2d5e280e83d9440